

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—143116

⑮ Int. Cl.³
G 02 B 9/60

識別記号

庁内整理番号
6952—2H

⑬ 公開 昭和59年(1984)8月16日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ ガウス型レンズ

⑯ 特 願 昭58—17824

⑰ 出 願 昭58(1983)2月4日

⑱ 発 明 者 加藤正猛
川崎市高津区下野毛770番地キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

⑳ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ群、同じく物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第2レンズ群、像面側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ群より成る前群と、物体側へ強い凹面を向けた負と正の屈折力のレンズを貼合せた第4レンズ群と正の屈折力の第5レンズ群より成る後群を有し、前記後群を移動させることによりフォーカシングを行い、前記前群の焦点距離を f_F 、後群の焦点距離を f_R 、全系の焦点距離を f 、前群と後群間の空気間隔を ℓ とした時、

$$(1) \quad 0.26 < \frac{\ell}{f} < 0.28$$

$$(2) \quad 2.1 < \frac{f_F}{f} < 2.4$$

$$(3) \quad 2.4 < \frac{f_F}{f_R} < 2.6$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

(2) 物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目と第 $i+1$ 番目のレンズ面間の肉厚又は空気間隔を D_i 、第 i 番目のレンズを構成する硝材の d 線に対する屈折率を N_i とする時

$$(4) \quad 0.01 < \frac{D_4}{f_F} < 0.02$$

$$(5) \quad 1.77 < \frac{N_5 + N_6}{2} < 1.86$$

$$(6) \quad -3 < \frac{R_8}{f} < -1$$

なる条件を満足することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明はレンズ系に関し、特にレンズ系の一部のレンズ群を移動させてフォーカシングを行うガウス型レンズに関するものである。

従来よりレンズとして例えば一眼レフックスカメラ用の標準レンズに於いては、所謂ガウス型

レンズが多く採用されて来た。

その理由は一眼レフカメラ用の標準レンズとして一般に必要とされる画角 $2\omega=45^\circ$ ほどの撮影範囲に於いては全画面にわたり、良好な画質が比較的容易に保証され、又 F ナンバー $F_{16}=2$ を越える明るいレンズとすることも比較的容易であり、更に一眼レフカメラ用として必要とされるバックフォーカスも比較的長く確保することができるからである。

ところで一般に多くのガウス型の写真レンズにおいてフォーカシングを行なう場合はレンズ系全体を移動させて行っていた。これはフォーカシングによる収差変動が比較的少ないという利点がある為である。しかしながら、レンズ系全体を移動させるため、その駆動に大きな駆動力を必要とし、またレンズ鏡筒が複雑となり、大型化するという欠点もあつた。

したがって小さな駆動力でレンズのフォーカシングを行うことが要求される。例えばオートフォーカス用の撮影レンズとしては非常に不都合であつ

た。この為レンズ系の一部のレンズ群を移動させてフォーカシングを行ないレンズ群の駆動力を小さくすることが必要となる。しかしながら、従来この方法をとるとフォーカシングによる収差変動が大きく発生してしまうという問題があつた。

例えば、特開昭 52-146620 に開示されているガウス型写真レンズの実施例では絞より後方のレンズ群のフォーカシングによつて、 $16f$ (f は全系の焦点距離) ほどの物体距離までは絞より前方のレンズ群と干渉することなくフォーカスすることができる。

しかしながら、近距離物点にフォーカスするに従い、球面収差が補正不足となり画面中間より画面周辺にかけて著しい外向性コマ収差が発生してくる。この外向性コマ収差は絞りを絞つて暗くしても尚残存し、結像性能にその影響を及ぼしてしまうので非常に問題であつた。

本発明は、上述の事情に鑑み成されたもので小さな駆動力でフォーカシングが行なえ、しかもフォーカシングによる収差変動が少なく、例えばオ

ートフォーカス用撮影レンズとしても好適なガウス型のレンズを得ることを目的とする。

本発明の目的を達成する為の写真レンズのレンズ構成の特徴は、物体側より順に、物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第 1 レンズ群、同じく物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第 2 レンズ群、像面側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第 3 レンズ群より成る前群と、物体側へ強い凹面を向けた負と正の屈折力のレンズを貼合せた第 4 レンズ群と正の屈折力の第 5 レンズ群より成る後群を有し、その後群を移動させることによりフォーカシングを行うことである。

そして前記後群を移動させてフォーカシングを行う際に、近距離物点時で後群が絞より前方の前群とメカニカルな干渉をおこさないために、無限遠物点時の前群と後群間の空気間隔をある程度大きく確保しておくことや、また後群の屈折力を強くして、近距離物点へフォーカスした時の繰出し量を小さくしてやる必要がある。そのため

全系の焦点距離を f 、前群と後群間の空気間隔を ℓ とした時、

$$(1) \quad 0.26 < \frac{\ell}{f} < 0.30$$

$$(2) \quad 2.1 < \frac{f_F}{f} < 2.4$$

$$(3) \quad 2.4 < \frac{f_F}{f_R} < 2.6$$

なる条件を満足することが好ましい。以下に条件式の内容について説明する。

条件式(1)は先に述べた前群と後群のメカニカルな干渉を防ぐためのものであり、条件式(1)の下限値を越えると、メカニカルな干渉をおこしやすく、又上限値を越えると全長が長くなりコンパクト性を欠く。

条件式(2)は条件式(1)に関連し、前群の焦点距離に関し、条件式(2)の上限値を越えると後群の屈折力を強めていくと、 ℓ を大きくすることが困難となり、下限値を越えると前群の屈折力が強まり収差補正が困難となる。

条件式(3)は前群と後群の焦点距離の比に関し、条

件式(3)の下限値を越えるとメカニカルな干渉を防ぐためには良いが後群の屈折力が強まり後群の正の屈折力のレンズに高屈折率の硝材を使用しないと収差補正が困難となる。一方、条件式(3)の上限値を越えると最至近距離を短かくできなくなる。

本発明は以上のレンズ形状及び屈折力配置を採用し前記後群でフォーカスを行うと繰出し量が小さく、フォーカシング用のレンズ群が小型で駆動力の小さいオートフォーカス用の撮影レンズに適したレンズ系が得られる。

本発明では上記の構成とした時に、さらに良好な収差補正を行うためには次の諸条件を満足させるのが好ましい。

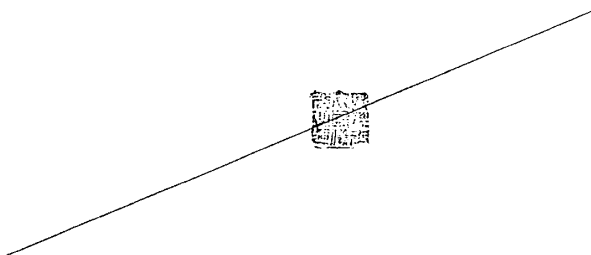
すなわち物体側より順に第*i*番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第*i*番目と第*i*+1番目のレンズ間の肉厚又は空気間隔を D_i 、第*i*番目のレンズを構成する硝材の*d*線に対する屈折率を N_i とする時

$$(4) \quad 0.01 < \frac{D_4}{f_F} < 0.02$$

し、条件式(6)の下限値を越えると球面収差が補正不足となり、又フォーカシングによるコマ収差の変動も大となる。一方条件式(6)の上限値を越えると補正過剰の球面収差が補正困難となる。

以上のように本発明によればフォーカシングが容易に行え、しかも良好に収差補正を達成したレンズ系が得られる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第*i*番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より順に第*i*番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は夫々物体側より順に第*i*番目のレンズの硝材の屈折率とアッベ数である。



$$(5) \quad 1.77 < \frac{N_5 + N_6}{2} < 1.86$$

$$(6) \quad -3 < \frac{R_8}{f} < -1$$

なる条件を満足することである。

条件式(4)は歪曲収差の補正に関する。後群でフォーカスするために無限遠物点時では、屈折力の強い後群が絞りより大きく離れて位置するために生じるタル型の歪曲収差が顕著である。これを前後で補正するためには条件式(4)の上限値に近いほど良いが、上限値を越えると球面収差の補正が困難となり逆に条件式(4)の下限値を越えると無限遠物点時の樽型の歪曲収差の補正が良好に成し得ない。条件式(5)は後群の正の屈折力成分の硝材の屈折率に関する。条件式(5)の下限値を越えるとベッツバール和を小さくすることが困難であり、像面彎曲の補正がむずかしい。一方条件式(5)の上限値を越えると収差補正は容易であるが、硝材の屈折率が高くなり硝材のコストも高くなるので好ましくない。条件式(6)は後群中の貼合せレンズの貼合せ面に関

数値実施例 1

$$\text{焦点距離} = 100 \quad F_{\#}, 1:1.8 \quad 2w = 45.5^\circ$$

$R_1 = 52.1250$	$D_1 = 8.849$	$N_1 = 1.61484$	$\nu_1 = 51.2$
$R_2 = 295.4654$	$D_2 = 0.291$		
$R_3 = 44.2425$	$D_3 = 6.572$	$N_2 = 1.713$	$\nu_2 = 53.8$
$R_4 = 76.3352$	$D_4 = 2.742$		
$R_5 = 132.6518$	$D_5 = 2.464$	$N_3 = 1.66446$	$\nu_3 = 35.7$
$R_6 = 30.0311$	$D_6 = 27.557$		
$R_7 = -30.5915$	$D_7 = 2.815$	$N_4 = 1.7847$	$\nu_4 = 26.2$
$R_8 = -161.2934$	$D_8 = 10.923$	$N_5 = 1.804$	$\nu_5 = 46.6$
$R_9 = -40.0011$	$D_9 = 0.291$		
$R_{10} = 273.1048$	$D_{10} = 6.483$	$N_6 = 1.883$	$\nu_6 = 40.8$
$R_{11} = -123.4177$			

$$f_F = 228.472$$

$$\text{レンズ全長} = 69.3873 \quad f_R = 93.843$$

$$\text{バックフォーカス} = 70.5668$$

数値実施例 1 の断面図を第 1 図に、無限遠物点に対する収差図を第 4 図(a)、焦点距離を f とした時 $12f$ における収差図を同図(b)に示す。

数値実施例 2

焦点距離 = 100 $F/\phi, 1:1.8$ $2\omega = 45.5^\circ$

R1 = 50.4294 D1 = 9.148 N1 = 1.66672 $\nu 1 = 48.3$
 R2 = 265.8280 D2 = 0.290
 R3 = 42.6458 D3 = 5.256 N2 = 1.6968 $\nu 2 = 55.5$
 R4 = 69.3976 D4 = 3.605
 R5 = 130.9044 D5 = 2.013 N3 = 1.6668 $\nu 3 = 33.0$
 R6 = 29.4059 D6 = 27.279
 R7 = -30.3205 D7 = 3.387 N4 = 1.7552 $\nu 4 = 27.5$
 R8 = -117.0118 D8 = 10.220 N5 = 1.7725 $\nu 5 = 49.6$
 R9 = -30.5173 D9 = 0.290
 R10 = 257.1952 D10 = 6.119 N6 = 1.83481 $\nu 6 = 42.7$
 R11 = -117.0582

$$f_F = 227.806$$

$$\text{レンズ全長} = 67.607 \quad f_R = 94.509$$

$$\text{バックフォーカス} = 70.600$$

数値実施例 2 の断面図を第 2 図に、無限遠物点に対する収差図を第 5 図 (a), 14f における収差図を同図 (b) に示す。

数値実施例 3

焦点距離 = 100 $F/\phi, 1:1.8$ $2\omega = 45.5^\circ$

R1 = 52.0891 D1 = 8.802 N1 = 1.61484 $\nu 1 = 51.2$
 R2 = 282.5601 D2 = 0.291
 R3 = 44.3469 D3 = 6.986 N2 = 1.713 $\nu 2 = 53.8$
 R4 = 75.7829 D4 = 2.729
 R5 = 131.3508 D5 = 2.899 N3 = 1.66446 $\nu 3 = 35.7$
 R6 = 29.8934 D6 = 27.372
 R7 = -30.5853 D7 = 2.934 N4 = 1.7552 $\nu 4 = 27.5$
 R8 = -145.0523 D8 = 10.700 N5 = 1.7725 $\nu 5 = 49.6$
 R9 = -40.2946 D9 = 0.291
 R10 = 245.0155 D10 = 6.477 N6 = 1.83481 $\nu 6 = 42.7$
 R11 = -113.5155

$$\text{レンズ全長} = 69.428 \quad f_F = 234.681$$

$$\text{バックフォーカス} = 70.289 \quad f_R = 92.692$$

数値実施例 3 の断面図を第 3 図に、無限遠物点に対する収差図を第 6 図 (a), 12f における収差図を同図 (b) に示す。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図から第 3 図は各々本発明の数値実施例 1 から数値実施例 3 のレンズ断面図、

第 4 図 (a), (b), 第 5 図 (a), (b), 第 6 図 (a), (b) は各々本発明の数値実施例 1 ~ 3 の物体が無限遠のときと近距離のときの諸収差図である。

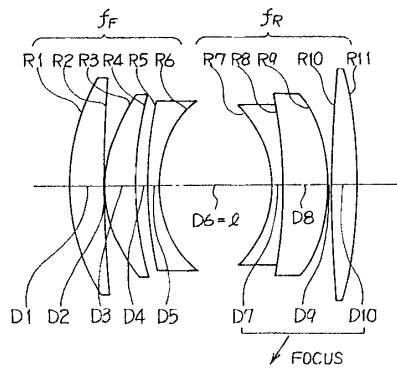
図中 M はメリディオナル像面彎曲、S はサジittal 像面彎曲を表わす。

特許出願人 キヤノン株式会社

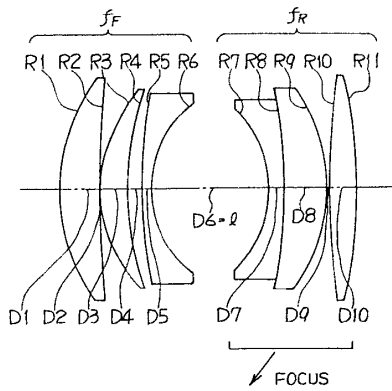
代理人 丸 島 徹



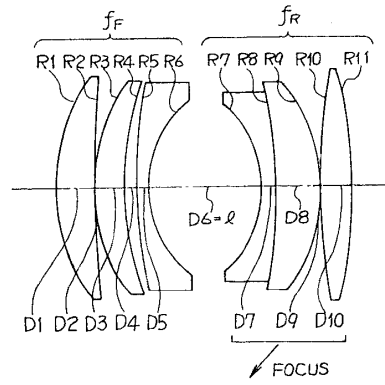
第 1 図



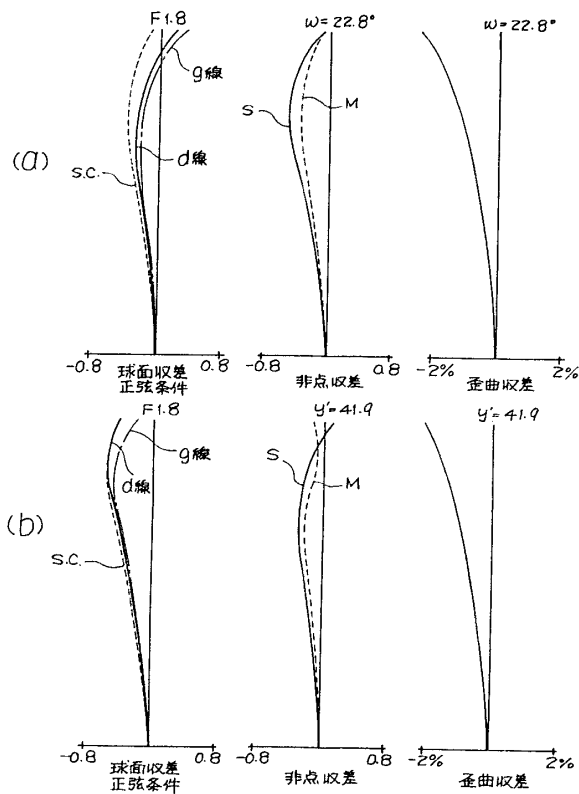
第 2 図



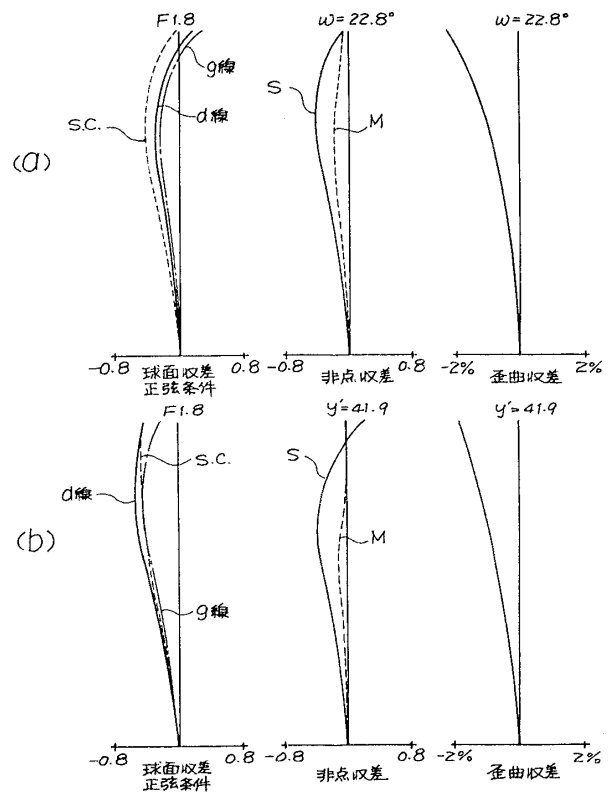
第 3 図



第 4 図



第 5 図



第6図

